



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

OBRA CIVIL – EXECUÇÃO DE BASE E FUNDAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

POP 37

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo obra civil – execução de base e fundação.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Escavação manual rasa - até 1,5 m de altura.	Serventes, ajudante	Queda; Desmoronamento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Escavação manual profunda - acima 1,5 m de altura.	Serventes, ajudante	Queda; Desmoronamento; Soterramento; ferimentos, fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Escavação mecanizada	Operador de Máquinas	Queda; Desmoronamento; Soterramento	Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições das máquinas (check list); Isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário; Fazer manobra em local	Utilizar o Direito de Recusa
Elaborado/revisado por:		Aprovado para uso:		
José Antonio / Kleber José		Milton Roberto		
_____/_____/_____ Data		_____/_____/_____ Data		

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 37	00	2 / 2

OBRA CIVIL – EXECUÇÃO DE BASE E FUNDAÇÃO

			adequado e com ajuda de um funcionário; Usar corretamente os EPI's; Uso de escada de acesso.	
3.5. Compactação manual do terreno e movimentação de terra	Serventes, ajudante	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de pés; Manuseio de combustível	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's;	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Corte, dobra de ferragens e montagem de armação	Carpinteiro, armador	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos;	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's; atenção ao movimentar as ferragens; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Fabricação de fôrmas	Carpinteiro, ajudante	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos nas mãos; Projeção de partícula	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Instalação de formas	Carpinteiro, ajudante	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos; Projeção de partícula;	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Montagem de escoramento de formas	Carpinteiro, ajudante	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos; Projeção de partícula; Queda	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; Treinamento de trabalho em altura; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Fabricação de concretos e argamassas	Servente, ajudante	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento/esmagamento	Operar betoneira somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 37	00 3 / 2

OBRA CIVIL – EXECUÇÃO DE BASE E FUNDAÇÃO

		nas mãos; ruído.	usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	
3.11. Instalação de chumbadores - gabaritos de madeira ou metálicas	Servente, pedreiro	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos nas mãos; Projeção de partícula; Queda	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Lançamento e adensamento do concreto	Servente, ajudante, pedreiro	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de membros; quedas; ruído	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; Cuidado ao manusear o vibrador; usar corretamente os EPI's e instalar EPC's.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13. Cura do concreto	Pedreiro, ajudante	Lombalgia; Fadiga;	Usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso;	Utilizar o Direito de Recusa
3.14. Desforma	Carpinteiro, ajudante	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos; Projeção de partícula;	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; Treinamento de trabalho em altura; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15. Argamassa de regularização (grouth)	Pedreiro	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento / esmagamento nas mãos; ruído.	Operar betoneira somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 - Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Execução de Base e Fundação.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – EXECUÇÃO DE BASE E FUNDAÇÃO	POP 37	00	4 / 2

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 37 - Obra Civil - Execução De Base E Fundação.Pdf

Número: 0bd1f543-dad3-4051-8c9f-24ec389470a8

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:36

Hash do documento original (SHA256): b655aa4ec82ca559d1e8b91042be143eee26fd348e69a5e6f90ec3358fad26bc



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27

Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0bd1f543-dad3-4051-8c9f-24ec389470a8, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 0bd1f543-dad3-4051-8c9f-24ec389470a8. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.